

ГАЙД ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОБЕГА

Перепрошивка EEPROM приборной панели скутера

Чип	AT24C02 / 24C02 (I2C, 256 байт, 3.3V)
Программатор	CH341A + зажим SOIC8
ПО	NeoP rogrammer 2.2.0
Результат	Успешно — пробег восстановлен

ВНИМАНИЕ: Неправильная запись может вывести чип из строя. Всегда делайте резервную копию дампа ПЕРЕД любыми изменениями. Данный гайд предназначен для законного восстановления пробега при замене панели.

1. Что такое EEPROM и где хранится пробег

Приборная панель китайского скутера хранит пробег в небольшой микросхеме постоянной памяти — EEPROM. Данные не теряются при отключении питания. При замене панели новая микросхема содержит нулевой или другой пробег, поэтому его необходимо восстановить вручную.

Тип микросхемы	24C02 (AT24C02, ST24C02, BR24C02 — совместимы)
Интерфейс	I2C (2-wire: SDA + SCL)
Объём памяти	2 Кбит = 256 байт
Напряжение питания	3.3V (важно! не 5V)
Корпус	DIP-8 или SOIC-8 (8 ног)
Расположение	На плате приборной панели, маркировка 24C02 или аналог
I2C адрес	0xA0 (стандартный для 24C02)

Типичные аналоги одного чипа:

Производитель / Маркировка	Совместимость
AT24C02 (Atmel/Microchip)	100% совместим
ST24C02 / M24C02 (STMicro)	100% совместим
BR24C02 (Rohm)	100% совместим
CAT24C02 (ON Semi)	100% совместим
93C46, 93C66	Другой протокол (SPI/Microwire) — несовместим!

2. Необходимое оборудование и ПО

CH341A USB программатор	Доступен на AliExpress, ~\$3–5. Поддерживает I2C и SPI EEPROM
Зажим SOIC8 (Test Clip)	Позволяет считать чип без выпайки — цепляется прямо на плату
Переходник 3.3V	Важно: CH341A по умолчанию 5V. Нужен модуль снижения до 3.3V или модифицированный программатор
NeoP rogrammer 2.2.0	Бесплатная программа для Windows. Поддерживает все 24Cxx чипы
AsProgrammer	Альтернатива NeoP rogrammer, также бесплатная
Компьютер с Windows	Для работы с CH341A (драйверы WCH CH341)

Скачать NeoP rogrammer: neoprogrammer.com | Драйверы CH341A: сайт wch.cn (CH341SER.EXE)

3. Пошаговая инструкция

1	Снимите приборную панель со скутера Отключите разъёмы, открутите крепёж. Работайте аккуратно, не повреждая провода.
2	Найдите чип EEPROM на плате Ищите 8-ногую микросхему с маркировкой 24C02 (или аналог). Обычно рядом с микроконтроллером панели.
3	Подключите зажим SOIC8 к чипу Зажим цепляется прямо на чип без пайки. Убедитесь в правильной ориентации — ключ (точка/метка) на чипе и зажиме должны совпадать.

4	Подключите CH341A к компьютеру Установите драйверы если не установлены. CH341A определяется как COM-порт или USB устройство.
5	РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ: считайте дампы старой панели (или новой — до изменений) В NeoP programmer: выберите чип 24C02, нажмите 'Читать'. Сохраните файл .bin — это ваша страховка!
6	Считайте дампы целевой панели (новой) Прочитайте дважды и убедитесь, что CRC совпадает — это подтверждает надёжность соединения.
7	Найдите байты пробега Используйте поиск (Ctrl+F) или ориентируйтесь по карте памяти из следующего раздела.
8	Отредактируйте байты пробега Дважды кликните на нужный байт в HEX-редакторе и введите новое значение. Подробнее — в разделе 4.
9	Запишите изменённый дамп в чип Нажмите 'Записать'. Дождитесь завершения. Убедитесь что нет ошибок верификации.
10	Установите панель на скутер и проверьте Включите зажигание. Проверьте показания пробега на дисплее.

4. Карта памяти EEPROM — формат хранения пробега

На основе анализа реального дампа (файл 21042026.bin, чип 24C02, показания панели 002536 км) установлен следующий формат хранения пробега:

Адрес	Байты (HEX)	Значение	Описание
0x00	03	Служебный	Заголовок записи / счётчик. НЕ МЕНЯТЬ.
0x01	06	Цифра 1 (единицы)	Последняя цифра пробега: 6
0x02	03	Цифра 2 (десятки)	Предпоследняя цифра: 3
0x03	05	Цифра 3 (сотни)	Сотни: 5
0x04	02	Цифра 4 (тысячи)	Тысячи: 2
0x05	00	Цифра 5 (десятки тыс.)	Ноль → 002536
0x06	00	Цифра 6 (сотни тыс.)	Ноль → 002536
0x07	00	Паддинг	Всегда 00

0x08–0x0F	FF FF...	Пусто	Не используется
-----------	----------	-------	-----------------

Формат: каждый байт = одна десятичная цифра пробега, хранятся в ОБРАТНОМ порядке (LSD first — сначала единицы, потом десятки, сотни и т.д.).

Пример расчёта для пробега 009775 км:

■■■■■: 0 0 9 7 7 5 ■■■■■: 6 ■ 5 ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1 ■ (■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■)
■■■■■ ■ ■■■■■■ (■■■■■■■■ ■■■■■■■■, LSD first): 0x01=05 0x02=07 0x03=07 0x04=09
0x05=00 0x06=00

Универсальная формула для любого пробега:

Запиши пробег XXXXXX (6 цифр с ведущими нулями):

0x01 = последняя цифра (единицы)

0x02 = предпоследняя (десятки)

0x03 = сотни

0x04 = тысячи

0x05 = десятки тысяч

0x06 = сотни тысяч

Значение каждого байта = 0x00 ... 0x09 (десятичная цифра, не BCD!)

5. Дамп-карта — полный EEPROM (256 байт)

Реальный дамп файла 21042026.bin (панель с пробегом 002536 км):

Адреса	HEX данные	Примечание
0x000–0x00F	03 06 03 05 02 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF	Пробег 002536 + паддинг
0x010–0x01F	09 07 07 05 01 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF	Сервисные данные / история
0x020–0x02F	07 05 03 05 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	Сервисные данные
0x030–0x03F	07 07 07 05 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	Сервисные данные
0x040–0x04F	03 06 03 03 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	Сервисные данные
0x050–0x05F	01 06 00 00 01 02 03 06 FF FF FF FF FF FF FF FF	Сервисные данные
0x060–0x06F	07 05 03 05 02 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	Сервисные данные

0x070–0x09F	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	Не используется (пусто)
0x0A0–0x0BF	00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	Нулевые блоки
0x0C0–0x0CF	01 06 05 00 01 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF	Системные настройки
0x0D0–0x0FF	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	Не используется (пусто)

* Строка 0x000–0x00F выделена — это активная запись с пробегом.

6. Типовые ошибки и решения

Чип не определяется	Проверьте ориентацию зажима SOIC8. Убедитесь что CH341A питает 3.3V, а не 5V. Попробуйте переподключить.
CRC при двух чтениях разный	Плохой контакт зажима. Почистите контакты, перецепите зажим, повторите чтение.
Панель не включается после записи	Вы изменили не те байты. Восстановите из резервной копии (backup) и повторите.
Пробег не изменился	Чип не перезаписался. Проверьте защиту записи (Write Protect). Повторите запись с верификацией.
Программа не видит CH341A	Установите драйверы CH341SER.EXE с сайта wch.cn
Другая модель панели — байты не там	Используйте Ctrl+F в NeoP rogrammer, ищите паттерн текущего пробега в BCD или reversed-digit формате

7. Кросс-референс: форматы хранения пробега

На разных моделях панелей формат может отличаться. Проверьте несколько вариантов:

Reversed digits (наш случай)	Каждый байт = 1 цифра, обратный порядок. 002536 → 06 03 05 02 00 00
BCD packed	2 цифры в 1 байт. 002536 → 00 25 36
BCD packed reversed	BCD но задом наперёд. 002536 → 36 25 00
Little-endian 3 байта	Бинарное число. 2536 = 0x0009E8 → E8 09 00
Big-endian 3 байта	Бинарное число. 2536 = 0x0009E8 → 00 09 E8
Straight digits	Каждый байт = 1 цифра, прямой порядок. 002536 → 00 00 02 05 03 06

